TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 5
LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET LEUR PRÉVENTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Des maladies cardiovasculaires

Lis les textes suivants.

Texte 1 : L'artériosclérose est une maladie de la vieillesse caractérisée par un durcissement des artères et une perte de leur élasticité. Elle entraîne une augmentation de la tension. Elle se manifeste par des maux de tête, des vertiges et des bourdonnements d'oreilles. Pour l'éviter, il faut arrêter de fumer, améliorer son alimentation et pratiquer un exercice régulier.

Texte 2 : L'hypertension artérielle est une élévation anormale et durable de la tension (supérieure à 14/9). Elle est liée à l'obésité, à l'hérédité, à l'âge et à une alimentation trop salée. Elle provoque maux de tête, vertiges, bourdonnements d'oreilles et peut se compliquer d'accident vasculaire cérébral (AVC). Pour l'éviter, il faut être actif, consommer peu de sel et beaucoup de fruits et légumes.

Texte 3 : L'infarctus du myocarde est la destruction d'une partie du muscle cardiaque privée de sang par l'obstruction d'une artère coronaire (qui nourrit le cœur). Il se manifeste par une douleur violente dans la poitrine, des sueurs et un essoufflement. Pour l'éviter, il faut contrôler sa tension et son taux de cholestérol, ne pas fumer et réduire le stress.

Texte 4 : L'hypotension est une diminution anormale de la tension. Elle peut être due à une fatigue générale, une maladie infectieuse (paludisme, diarrhée) ou une déshydratation. Elle se manifeste par des vertiges, des palpitations et parfois un évanouissement. Pour la prévenir, il faut boire suffisamment d'eau et éviter l'alcool.

À partir des textes, recopie et complète le tableau suivant.

Maladie	Causes	Manifestations	Prévention
Artériosclérose Hypertension artérielle Infarctus du myocarde Hypotension artérielle			

Exercice 2 : Le tabac et le cœur

Une étude a suivi des hommes de 45 à 60 ans pendant 10 ans. On a noté le nombre d'infarctus pour 1 000 hommes selon le nombre de cigarettes fumées par jour.

Cigarettes par jour	0	1 à 9	10 à 19	20 à 29	30 et plus
Infarctus pour 1 000 hommes	20	35	50	70	95

1) Représente ces résultats par un diagramme en bâtons.

2) Analyse les résultats.

3) Combien de fois le risque est-il plus grand chez les gros fumeurs (30 et plus) que chez les non-fumeurs ?

4) Dégage une conclusion et formule un message de sensibilisation pour les élèves.

Exercice 3 : Diagnostiquer la tension

Un infirmier a mesuré au repos, à plusieurs reprises, la tension de cinq personnes. Il retient les seuils suivants : hypertension au-delà de 14/9 ; hypotension en dessous de 9/6.

Personne	Awa (25 ans)	Moussa (58 ans)	Binta (40 ans)	Cheikh (17 ans)	Ndèye (65 ans)
Tension (cm Hg)	11/7	16/10	8,5/5,5	12/7,5	15/9,5

1) Classe ces personnes en trois groupes : tension normale, hypertension, hypotension.

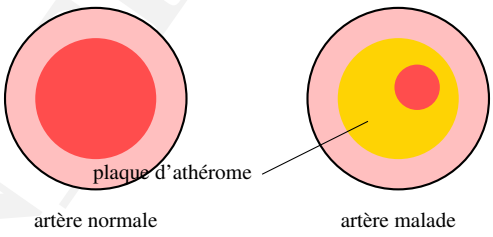
2) Binta souffre de diarrhée depuis deux jours. Établis une relation avec sa tension.

3) Moussa mange très salé, fume et ne fait pas de sport. Cite les facteurs de risque de son hypertension et donne-lui trois conseils.

4) Pourquoi l'hypertension est-elle appelée « tueur silencieux » ?

Exercice 4 : Une artère bouchée

Une artère normale a un diamètre intérieur de 4 mm. Chez une personne atteinte d'athérosclérose, des plaques de graisse (cholestérol) se sont déposées sur la paroi interne de cette artère et son diamètre intérieur n'est plus que de 1,5 mm.



1) Compare les deux artères.

2) Quelle est la conséquence de ce rétrécissement sur la quantité de sang qui passe et sur la pression artérielle ?

3) Si cette artère est une artère coronaire, quel accident peut survenir ? Explique.

4) Si un caillot bloque une artère du cerveau, quel accident survient ? Cite deux conséquences possibles.

5) Cite trois habitudes alimentaires qui favorisent l'athérosclérose.

LN EDUCATION

Exercice 5 : Questions à choix multiples

Recopie la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1) L'hypertension artérielle est favorisée par :
a) l'excès de sel ; b) la pratique régulière du sport ; c) l'obésité ; d) le stress.

2) L'infarctus du myocarde est :
a) une maladie du sang ; b) la mort d'une partie du muscle cardiaque ; c) une baisse de la tension.

3) Le kinkéliba est une plante consommée au Sénégal ; on lui attribue la propriété de :
a) faire baisser la tension ; b) augmenter le cholestérol ; c) provoquer l'infarctus.

4) Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, il faut :
a) manger beaucoup de graisses ; b) consommer fruits et légumes ; c) faire du sport ; d) contrôler sa tension régulièrement.

5) L'AVC est :
a) un accident vasculaire cérébral ; b) une maladie des poumons ; c) une complication de l'hypertension.

Exercice 6 : Le sel et l'hypertension

Une enquête a été réalisée dans quatre villages : on a estimé la quantité moyenne de sel consommée par jour et par habitant et le pourcentage d'adultes hypertendus.

Village	A	B	C	D
Sel consommé (g/jour)	4	7	10	14
Adultes hypertendus (%)	8	15	24	35

1) Trace la courbe du pourcentage d'hypertendus en fonction de la quantité de sel consommée.

2) Analyse cette courbe.

3) L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 5 g de sel par jour. Quels villages dépassent cette recommandation ?

4) Propose trois mesures pour diminuer la consommation de sel dans les familles (bouillons, poisson séché, sel ajouté…).

LN_EDUCATION